

Arquiteturas Avançadas



UNIFEI

Universidade Federal de Itajubá

IMC – Instituto de Matemática e Computação

Prof. Carlos Minoru Tamaki

Introdução

- Um dos objetivos de uma arquitetura de processador é permitir a execução dos programas o mais rapidamente possível.
- Há várias técnicas que são empregadas para isso, como veremos ao longo do nosso curso, mas o tempo de execução de um programa pode ser definido pela seguinte equação:

$$T_p = C_i \times T_c \times N_i$$

T_p = tempo de execução do programa

C_i = ciclos por instrução

T_c = tempo de cada ciclo

N_i = número de instruções

- Algumas arquiteturas utilizam como estratégia a redução do número de instruções com que um programa é traduzido da linguagem de alto nível para linguagem de máquina.
- Para isso se utilizam de um conjunto de instruções poderosas, que de uma só vez podem realizar várias operações complexas, acessando o maior número possível de operandos de uma única vez, com vários e diversos modos de endereçamento.
- Como consequência, o número de ciclos para executar cada instrução é muito maior, e a complexidade do hardware faz com que o tempo de ciclo de máquina seja também aumentado.

- Essa abordagem foi utilizada nas primeiras arquiteturas de processadores, incluindo aquelas utilizadas nos primeiros microprocessadores, na década de 70.
- No início da década de 80 surgiu nas universidades americanas (Berkley e Stanford especificamente), uma nova proposta de arquitetura para os processadores.
- Nesse novo conceito, procurava-se reduzir o tempo de execução dos programas através da diminuição do número de ciclos gastos para executar cada instrução e também no tempo de duração de cada ciclo de máquina.

- Para atingir esse objetivo as instruções foram simplificadas ao máximo, realizando cada uma delas o menor número operações e com a menor quantidade de operandos possível.
- Além disso, os modos de endereçamento dos operandos utilizados eram extremamente simples, com o objetivo de diminuir a complexidade do “hardware” do processador.
- A consequência direta disso é que um maior número de instruções em linguagem de máquina eram necessárias para codificar um programa em linguagem de alto nível quando comparados com as arquiteturas convencionais da época.

- As arquiteturas convencionais foram então nomeadas de arquiteturas **CISC – Complex Instruction Set Computers**
- As novas arquiteturas receberam o nome de **RISC – Reduced Instruction Set Computers**
- Durante a década que se seguiu um intenso debate foi realizado sobre qual tipo de arquitetura seria melhor e mais rápida.
- Exemplos de arquitetura **CISC** eram então os processadores **x86** da Intel.
- Já os processadores **SPARC**, **MIPS** e **ARM** são exemplos de arquiteturas **RISC**.

Arquiteturas CISC

- Características:
 - Instruções complexas demandando um número grande e variável de ciclos de máquina para sua execução.
 - Uso de diversos modos de endereçamento de operandos.
 - Instruções com formato muito variável.
 - Diferentes tipos de instruções podem referenciar operandos na memória principal.
 - Cada fase do processamento da instrução pode ter duração variável em função da complexidade.

- Consequências:
 - Implementação com uso de pipeline é difícil.
 - A taxa média de execução das instruções por ciclo tende a ser bastante superior a 1 CPI.
 - A unidade de controle é em geral microprogramada.
 - Códigos compactos podem ser gerados pelos compiladores.

Vantagens e desvantagens da arquitetura CISC

VANTAGENS	DESVANTAGENS
Instruções mais complexas podem redundar em código-objeto menor, menos instruções e reflexos nos custos.	Nem sempre menos instruções acarretam em menos bits.
São microprogramados, trazem mais flexibilidade ao projeto de máquinas.	Por ser microprogramado, acarreta uma sobrecarga adicional de interpretação de cada instrução.
Muitas das instruções estão guardadas no próprio processador, o que facilita o trabalho dos programadores de linguagem de máquina; disponibilizando, assim, praticamente todas as instruções que serão usadas em seus programas.	Instruções diferentes levam quantidades diferentes de período de clock para executar, o que pode tornar a máquina excessivamente lenta.

Arquiteturas RISC

- Características:
 - Instruções mais simples demandando um número fixo de ciclos de máquina para sua execução;
 - Uso de poucos modos simples de endereçamento de operandos;
 - Poucos formatos diferentes de instruções
 - Apenas as instruções de “**load**” e “**store**” referenciam operandos na memória principal;
 - Cada fase de processamento da instrução tem a duração fixa igual a um ciclo de máquina.

- Consequências:
 - Implementadas com o uso do pipeline;
 - A taxa média de execução de instruções por ciclo de máquina é próxima de **1 CPI**;
 - A unidade de controle é em geral “**hardwired**”;
 - Processo de compilação é complexo e requer cuidados especiais para otimização do desempenho do código gerado.

Vantagens e desvantagens da arquitetura CISC

VANTAGENS	DESVANTAGENS
Executam instruções mais rápido porque seu método de codificação usa menos bits, reduzindo o tempo.	Menos instruções requerem que mais instruções sejam executadas.
As instruções são executadas diretamente pelo Hardware e não por um programa.	Falta de compatibilidade com versões anteriores.
Máquinas RISC são mais baratas e mais rápidas do que as CISC.	Requer sistema de memória rápida para alimentar suas instruções.
Simplicidade do Hardware.	A performance depende diretamente do código gerado pelo programador.

Tabela comparativa das arquiteturas CISC e RISC

CARACTERÍSTICAS	CISC	RISC
INSTRUÇÕES POR CICLOS	<i>Instruções complexas executadas em vários ciclos</i>	<i>Instruções simples executadas em um ciclo</i>
ACESSO À MEMÓRIA	<i>Qualquer instrução pode referenciar a memória</i>	<i>Apenas operações LOAD/STORE em memória</i>
PIPELINE	<i>Pouco ou nenhum pipeline</i>	<i>Uso Intenso de pipeline</i>
EXECUÇÃO DAS INSTRUÇÕES	<i>Instruções executadas pelo hardware</i>	<i>Instruções interpretadas pelo próprio programa</i>
FORMATO DAS INSTRUÇÕES	<i>Instruções com formato variável</i>	<i>Instruções com formato fixo</i>
QUANTIDADE DE INSTRUÇÕES E MODOS DE ENDEREÇAMENTO	<i>Várias instruções e modos de endereçamento</i>	<i>Poucas instruções e modos de endereçamento</i>
COMPLEXIDADES DO SISTEMA	<i>Complexidade está no microprograma</i>	<i>Complexidade está no compilador</i>
REGISTRADORES	<i>Conjunto de registradores único</i>	<i>Múltiplos conjuntos de registradores</i>

Bibliografia

- Organização Estruturada de Computadores
– Andrew S. Tanenbaum, Tood Austin – 6ª
Edição 2013 Prentice Hall
- Vários sites da internet